

Materiale som kan være aktuelt til lab:

Ren rulling på krum bane (Lab)

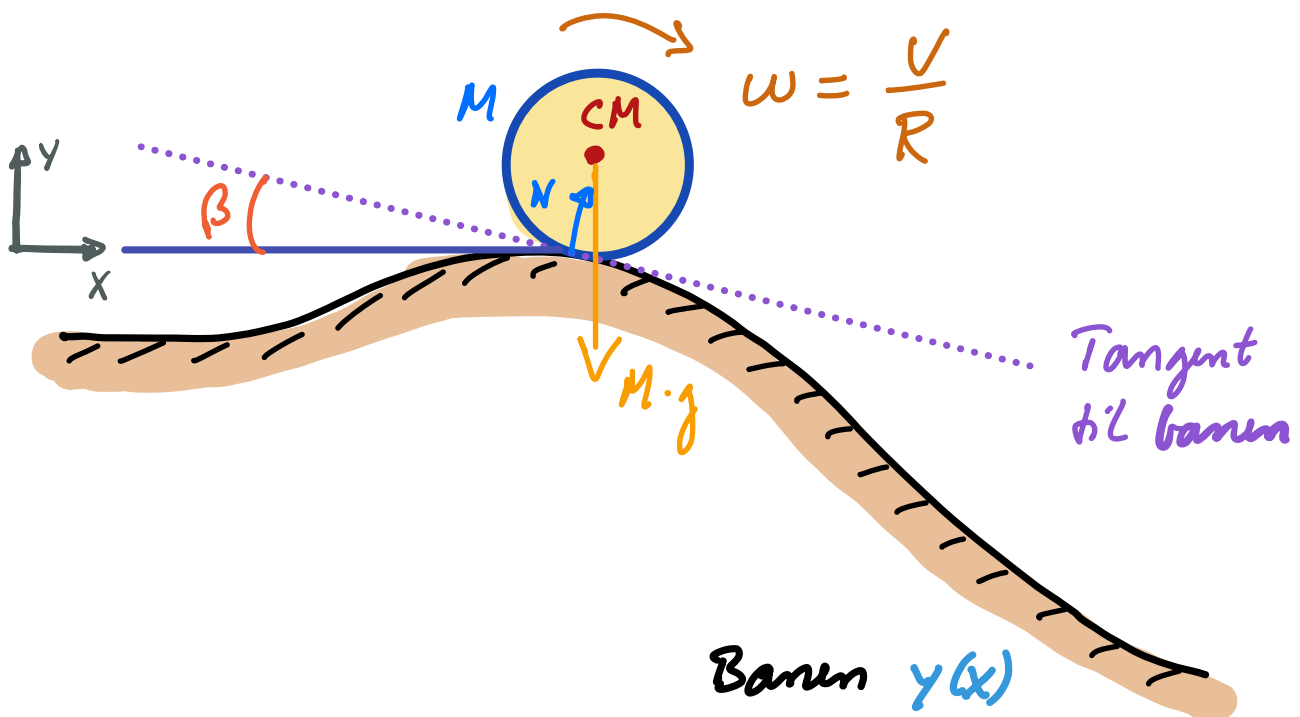
Energibevarelse: $A_{II} = \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + C}$

(Se forelesning 10)

Tangentielt til banen

Normalt på banen: $A_{\perp} = \frac{v^2}{\rho}$ hvor

Krumningsradius: $\rho = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{|y''|}$

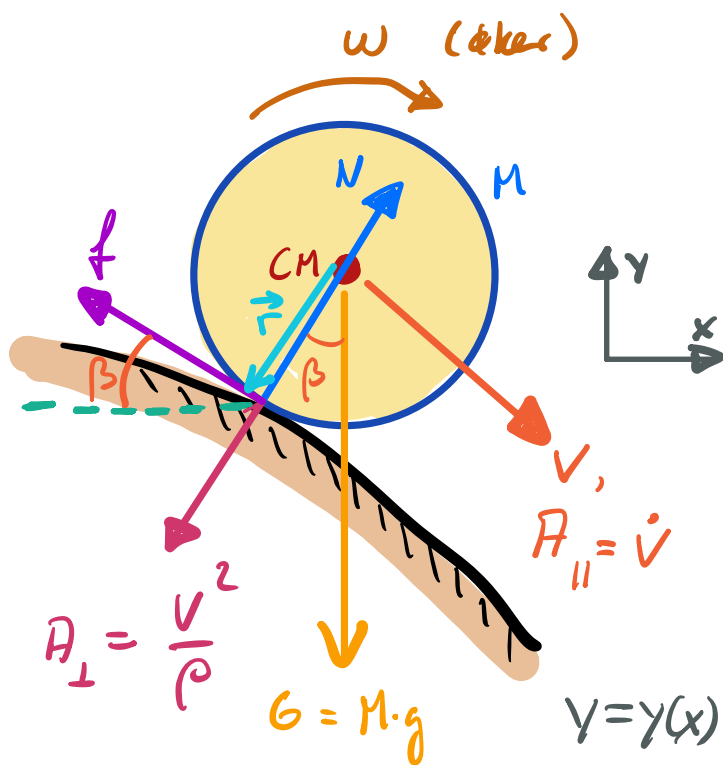


Rullebedingelsen: $\omega = \frac{V}{R}$

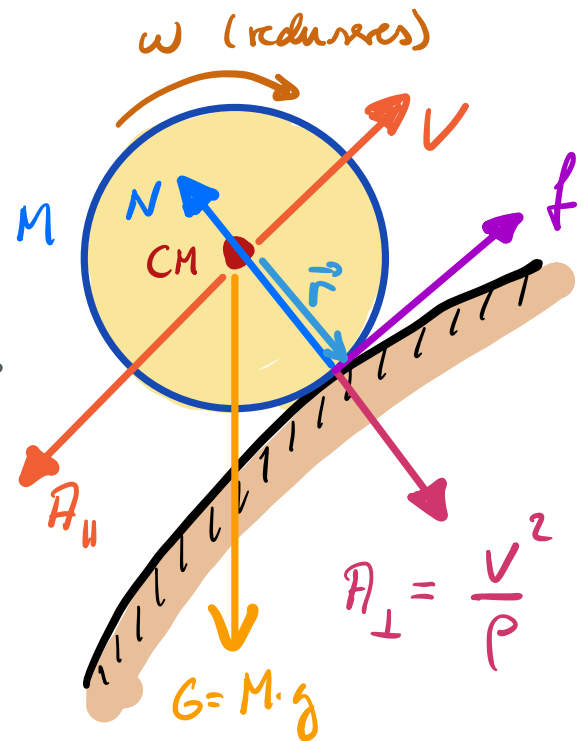
$I_0 = c \cdot MR^2$

Dreiemoment: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{f}$

Dreiemoment: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{f}$



Acceleration



Oppbremsing

$A_{II} = \dot{V} = \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + c}$

$\tan \beta = \frac{dy}{dx} = \gamma'(x)$

$A_{\perp} = \frac{V^2}{\rho}$

$\frac{1}{\rho} = \frac{|\gamma''|}{(1 + (\gamma')^2)^{3/2}}$

$N_2 \perp$ banen:

$$M \cdot A_{\perp} = \begin{cases} M \cdot g \cdot \cos \beta - N, & \text{Krumning ned} \\ N - M \cdot g \cdot \cos \beta, & \text{Krumning opp} \end{cases}$$

Ekperimentelt:

- Film av bevegelsen
- "Tracking" av CM gir $\{x(t), y(t)\}_{\text{exp}}$
- Måling av $y(x)$ i 8 ferkepunkter

Dette gir god tilnærming til hele banen $y(x)$ med bruk av såkalte kubiske splines.

Merk at $\tan \beta = \frac{dy}{dx} = y'(x)$

Dvs. $\beta = \arctan(y')$

Dermed kan N beregnes når V og $y'(x)$ er kjent.

Ekspperimentene gir målt bevegeelse av $x(t)$ og $y(t)$, og dermed $y(x)$ for objektet sitt CM.

Målt $x(t)$ og $y(t)$ kan sammenliknes med en beregnet $x(t)$ og $y(t)$, som tar utgangspunkt i

$$F_{II} = \frac{dV}{dt} = \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + C} \text{ med kjent } \beta = \arctan\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

Kan måle $y(x)$ i 8 ferte punkter.

Dette gir god tilnærming til hele banen $y(x)$ med kubiske splines

Numerikk:

Beregn $(x(t), y(t))_{num}$ med utgangspunkt i:

$$A_{||} = \frac{dV}{dt} = \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + C}$$

Startbetingelser $(x(0), y(0))$ og kjent bane $y(x)$, dvs.

$$\beta = \arctan\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

Kubisk spline: Lab-banen $y(x)$

tilnærmes med 3. grads-polynomer:

$$S_j(x) = a_j \cdot x^3 + b_j \cdot x^2 + c_j \cdot x + d_j, \quad j=0,1,2,3,4,5,6$$

på hver av 7 intervallene (x_j, x_{j+1}) ,

hvor de 8 ferte punkter $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots$
 $\dots, (x_7, y_7)$ er kjent. På laben
er det fast avstand horisontalt

$$h = x_{j+1} - x_j = 20.0 \text{ cm}$$

Polynomiet $S_j(x)$ velges slik at

$$S_j(x_{j+1}) = S_{j+1}(x_{j+1}) = y_{j+1}$$

og slik at $S'(x)$ og $S''(x)$ er
kontinuerlige i ferte punkter (og
dermed overalt). I de yttre
ferte punkter velges gjerne $y_0'' = y_7'' = 0$,
dvs. ingen krumning her.

Skrives polynomene på formen

$$S_j(x) = \frac{y_j'' \cdot (x_{j+1} - x_j)^3}{6 \cdot h} + \frac{y_{j+1}'' \cdot (x - x_j)^2}{6 \cdot h}$$

$$+ \left(\frac{y_{j+1}}{h} - \frac{y_{j+1}'' \cdot h}{6} \right) \cdot (x - x_j) + \left(\frac{y_j}{h} - \frac{y_j'' \cdot h}{6} \right) \cdot (x_{j+1} - x)$$

for $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$

blir de ukjente størrelser $y_1'', y_2'', \dots, y_6''$ løsningene av de 6 lineære likningene

$$A \cdot \vec{y}'' = \vec{b}$$

hvor

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1'' \\ y_2'' \\ y_3'' \\ y_4'' \\ y_5'' \\ y_6'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \end{bmatrix}$$

$$\text{med } b_j = \frac{6}{h^2} (y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1})$$

Når alle $S_j(x)$ er beregnet, kan $y'(x)$ og $y''(x)$ beregnes hvor som helst mellom x_0 og x_8 .
Dvs. helningsvinkel β og krumningsradius ρ kan beregnes langs hele banen.

Dette må gjøres numerisk, f.eks med

Euler metoden. "Skisse":

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + c} \Rightarrow \Delta V = \frac{\overbrace{g \cdot \sin \beta}^{A_{||}}}{1 + c} \Delta t = A_{||} \cdot \Delta t$$

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = V \Rightarrow \Delta S = V \cdot \Delta t$$

Anta (f.eks.)

$$t_0 = 0, \quad t_1 = \Delta t, \quad \dots, \quad t_n = n \cdot \Delta t$$

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0, \quad V_0 = V(t_0), \quad \beta_0 = \arctan(y'(x_0))$$

$$x_1 = x_0 + \Delta x_0 = V_{0,x} \cdot \Delta t = V_0 \cdot \cos \beta_0 \cdot \Delta t$$

$$y_1 = y_1(x)$$

$$V_1 = V_0 + \Delta V_0 = V_0 + \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + c} \cdot \Delta t, \quad \beta_1 = \arctan(y'(x_1))$$

$$x_2 = x_1 + \Delta x_1 = x_1 + V_{1,x} \cdot \Delta t = x_1 + V_1 \cos \beta_1 \cdot \Delta t$$

$$y_2 = y(x_2)$$

$$V_2 = V_1 + \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + c} \cdot \Delta t, \quad \beta_2 = \arctan(y'(x_2))$$

osv.

- Deretter kan eksperimentell og numerisk bevegelse sammenliknes

$$(x(t), y(t))_{\text{exp.}} \longleftrightarrow (x(t), y(t))_{\text{num.}}$$

- Kraftene $\vec{N}$ og $\vec{f}$ fra banen til objektet kan da beregnes og framstilles grafisk på et hensiktsmessig vis.

- Krefter som fører til tap av mekanisk energi (*dissipative krefter*) kan modelleres på "laminær form" som f. eks.

$$\vec{f} = -k \cdot v \cdot \hat{v}$$

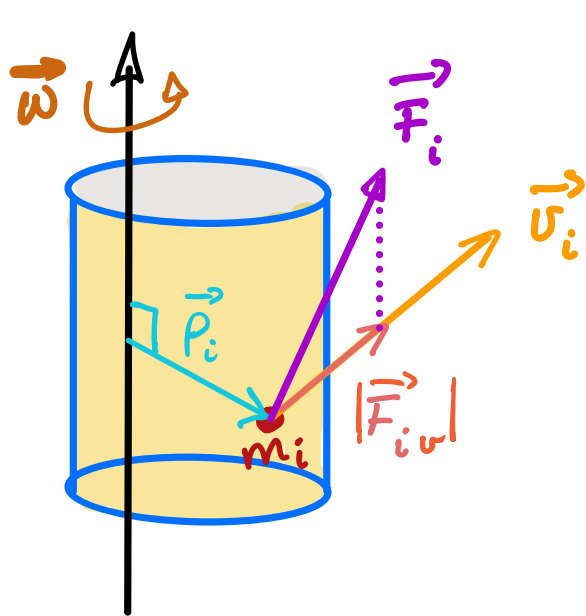
og/eller "turbulent form" som

$$\vec{f} = -D \cdot v^2 \cdot \hat{v}$$

Rotasjon og krefter : Rotasjonsdynamikk

Akse med fast orientering [OSI 10.8; LL 6.4; YF 10.4]

Ren rotasjon om fast akse, eller rotasjonsdelen av total bevegelse ved f. eks. rulling.



$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$

$$v_i = r_i \cdot \omega$$

$|\vec{F}_{i\parallel}|$ er komponenten langs $\vec{v}_i$ av ytre kraft $\vec{F}_i$ på masse element m_i .

For "ren rotasjon/rulling" vil: $\vec{F}_i \parallel \vec{v}_i$

En ytre kraft medfører at legemet tilføres effekt:

①

$$\begin{aligned} P &= \sum_i P_i = \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i = \sum_i F_{i,r} \cdot v_i \\ &= \left[\underbrace{\sum_i F_{i,r} \cdot r_i}_{\tau} \right] \cdot \omega = \underline{\underline{\tau \cdot \omega}} \end{aligned}$$

τ - netto ytre dreiemoment på legemet m.h.p. rotasjonsaksen

- Dvs: "kraft ganget med arm"
- Positiv rotasjonsretning er mot klokka!

② Tilført effekt svarer til økning i den kinetiske energien pr. tidsenhet:

$$P = \frac{dK}{dt} = \frac{dK}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\sum_i \frac{1}{2} m_i \cdot v_i^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\underbrace{\sum_i m_i \cdot \rho_i^2}_I \right] \cdot \omega^2 \quad (v_i = \rho_i \cdot \omega)$$

I -legemet's dreghetsmoment m.h.t. rotasjonsaksen

$$= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (I \cdot \omega^2) \quad \text{hvor} \quad \omega = \omega(t)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot I \cdot \frac{d}{dt} (\omega^2) = \frac{1}{2} \cdot I \cdot 2\omega \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad \text{Kjernerregelen:}$$

$$= I \cdot \omega \cdot \frac{d\omega}{dt} = I \cdot \omega \cdot \dot{\omega}$$

Setter ① og ② lik hverandre:

$$\tau = I \cdot \frac{d\omega}{dt} = I \cdot \dot{\omega} \quad \alpha = \dot{\omega}$$

Dette er N_2 for rotasjon om akse med fast orientering.

Jamfør N_2 for translasjon:

$$F = m \cdot \ddot{x}$$

Arbeid utført av dreiemomentet [OSI 10.8;
YF10.4; LL 6.4]

Sammenhikning av $P = \tau \cdot \omega = \tau \cdot \frac{d\theta}{dt}$

og $P = \frac{dW}{dt}$

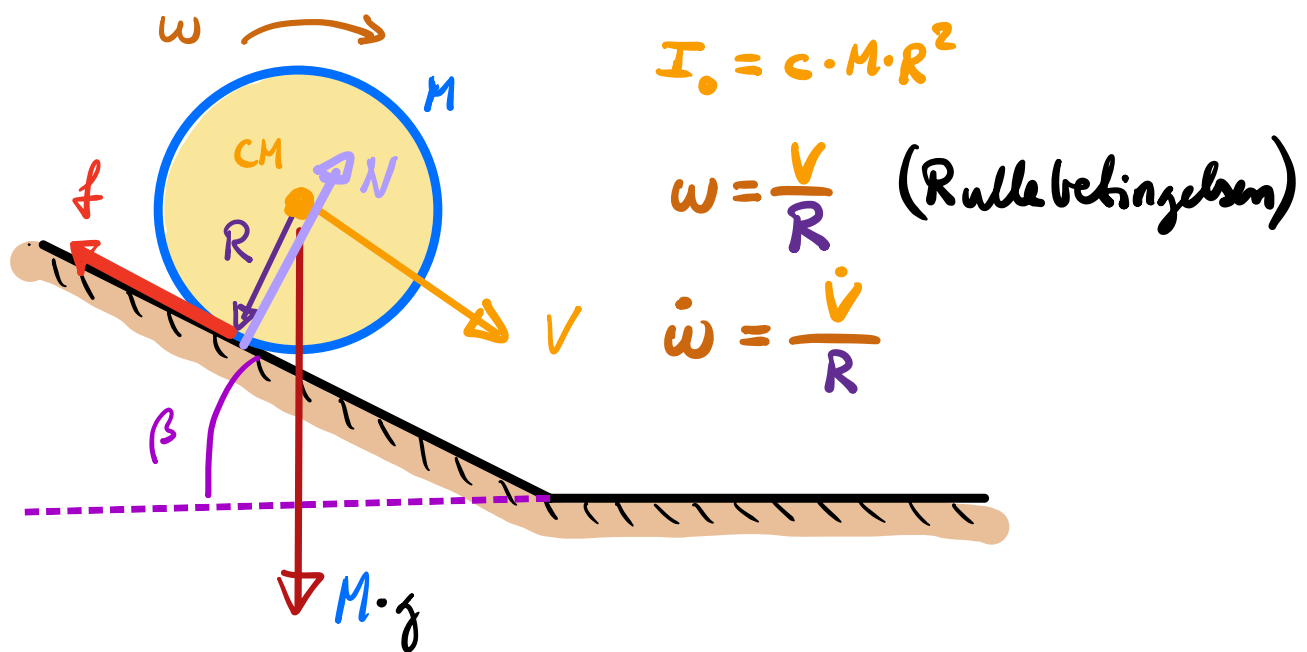
gir :

$$dW = \tau \cdot d\theta$$

Dette er arbeidet utført av dreiemomentet τ
 ved en vinkelendring (omløpt vinkel) $d\theta$

Arbeid ved translasjon: $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Eksempel 1: Ren rulling på skråplan



N2 $\parallel$ med skråplanet:

$$M \cdot g \cdot \sin \beta - f = M \cdot \dot{V} \quad (*)$$

N2 for rotasjon om akse gjennom CM :

$$\hat{C} = I_o \cdot \dot{\omega}$$

Både $\vec{N}$ og $M \cdot \vec{g}$ har null arm
relativt til rotasjonsaksen gjennom CM

Dreiemomentet $\hat{\tau}$ er også gitt ved:

$$\hat{\tau} = \cancel{f} \cdot R \quad (\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F})$$


Kraften sin arm = Avstanden
fra akse til kraften sin forlengelseslinje

Dette gir:

$$\cancel{f} \cdot R = I_0 \cdot \dot{\omega} = c \cdot M \cdot \cancel{R^2} \cdot \cancel{\frac{\dot{V}}{R}}$$
$$\cancel{f} = c \cdot M \cdot \dot{V}$$

Satt inn i (*) gir dette:

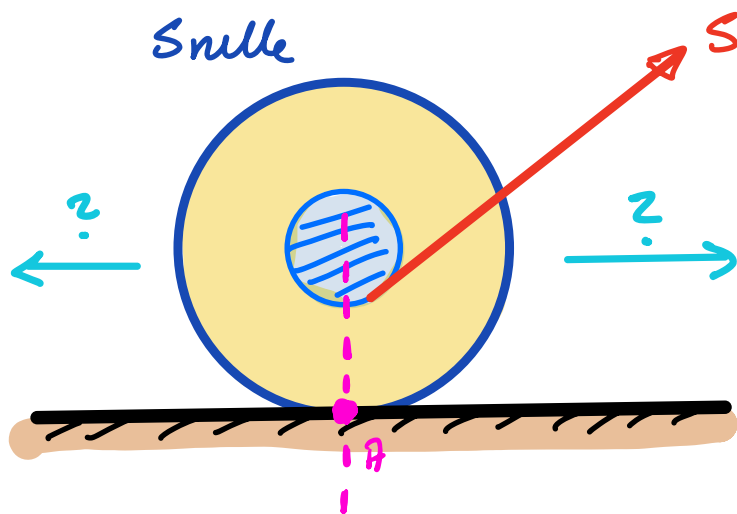
$$M \cdot g \cdot \sin \beta - c \cdot M \cdot \dot{V} = M \cdot \dot{V}$$

og

$$\underline{\underline{A_{II} = \dot{V} = \frac{g \cdot \sin \beta}{1 + c}}}$$

} Samme formel
som vi fant
tidligere
(energi bevarelse)

Eksempel 2 Trådmulle på flatt underlag

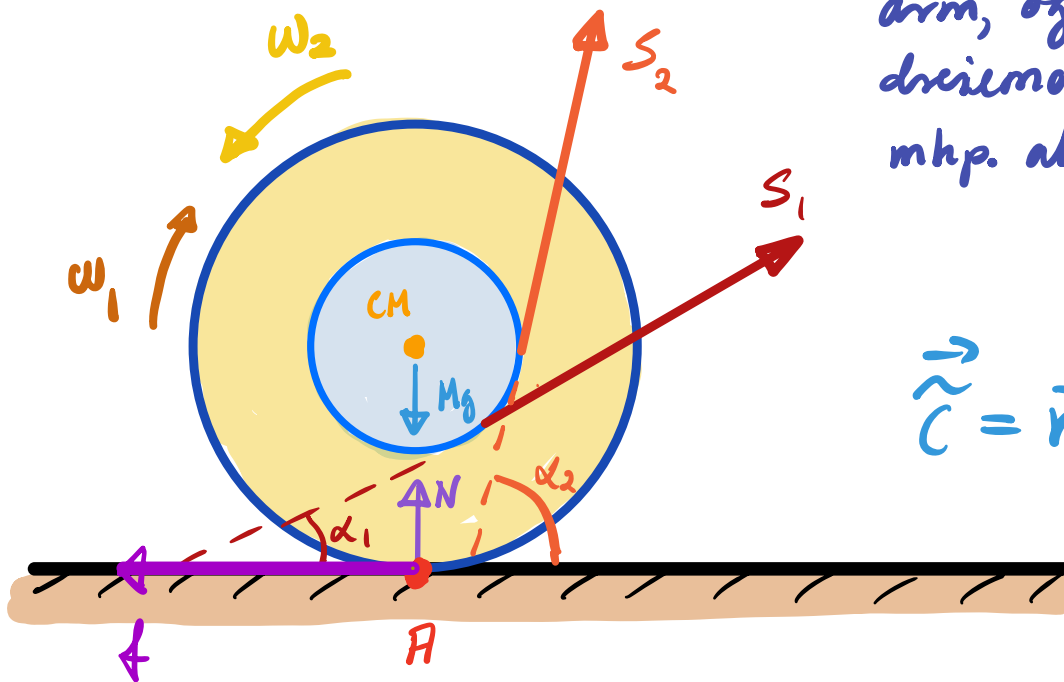


Snordrag S i
snor viklet opp
rundt akslingen
på mulla.

Vil mulla rulle mot høyre eller venstre?

"Triks": Velger "kontaktlinja" som
referansereaktore gjennom A .

Hverken tyngdekrafta, normalkrafta
eller friksjonskrafta vil da gi bidrag
til dreiemomentet τ målt ut fra A
da armene $|\vec{r}|$ blir null i $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$



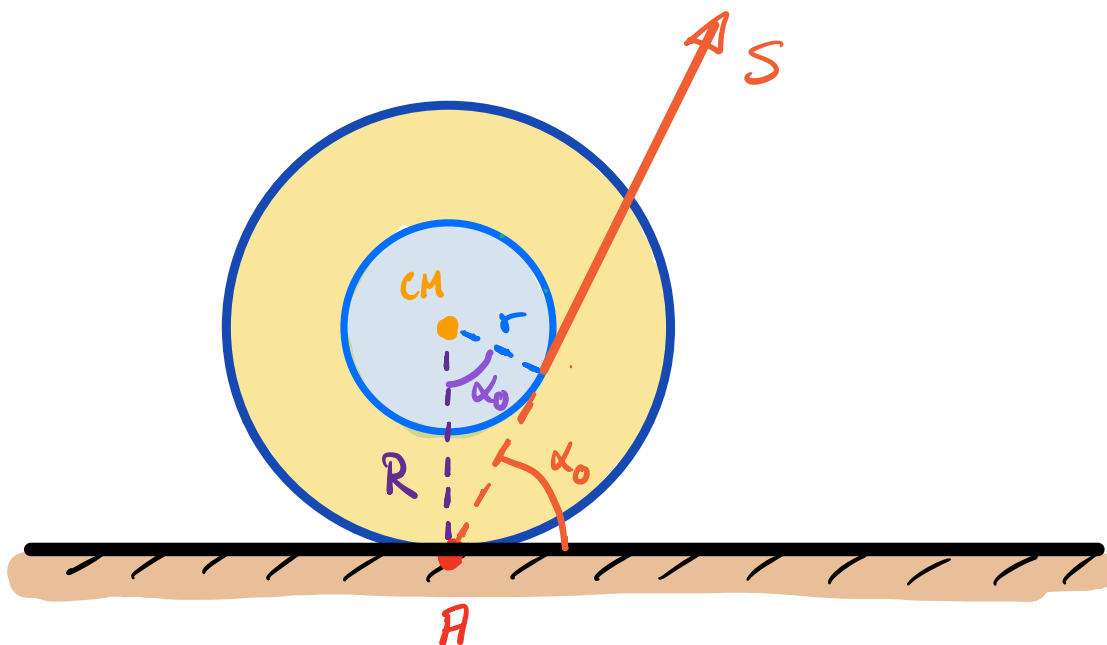
Barre S har en arm, og dermed dreiemoment $\vec{\tau}_A$ m.h.p. akse A .

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$S_1 \rightarrow$ Rotasjon mot høyre

$S_2 \rightarrow$ Rotasjon mot venstre

Dersom forlengelsen av $\vec{S}$ går gjennom A , må mulla bli liggende i ro.



$$\sum \tau_A = I \cdot \dot{\omega} = 0$$

↓

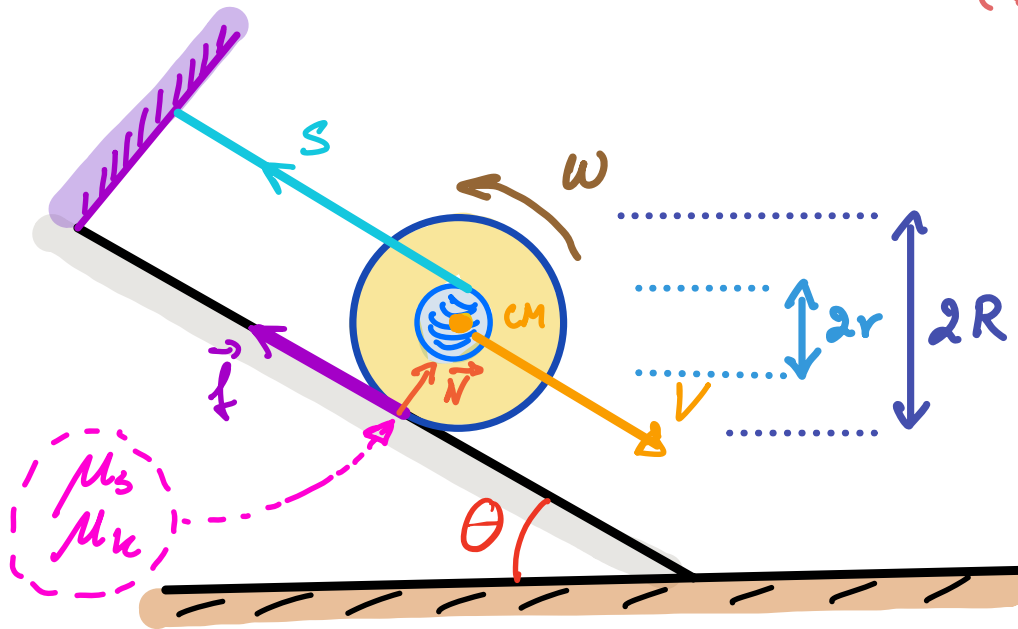
$$\alpha = \dot{\omega} = 0 \quad \text{Dvs. ingen rotasjon}$$

Fra figuren: $\cos \alpha_0 = \frac{r}{R}$

Dersom $S_x > f_{\max} = \mu_s \cdot N$ vil mulla gli mot høyre uten å rotere.

Eksempel 3: Snelle som triller baklängs nedover skråplan.

(Öving 6)



1) Hva er max vinkel θ_0 uten at snella slurrer baklengs nedover?

TIPS 1: $N \perp$ skråplanet

N for rotasjon om CM

$$f = f_{\max} = \mu_s \cdot N \text{ när } \theta = \theta_0$$

2) Med $\theta > \theta_0$, hva blir morsdragnet S og akselerasjonen $\vec{a} = \vec{v} ?$

TIPS 2:

$N_2 \parallel$ skriveplanet

+ N_2 for rot. om CM

+ $f = \mu_k \cdot N$

Rullebetingelsen gjelder: $V = \omega \cdot r$

Translasjon av snulla min CM er $2\pi r$ og tar samme tid som en hel omdreining, dvs. med omlopt vinkel 2π .

NB! Se spesielt på Oppgave 3
under Småoppgaver II.

Den gir et eksempel på
hvordan ei **fant** eller **bevendig**
akre kan brukes til å løse
oppgaver med roterende
objekter.